上海德威兰机器人有限公司

Windows/Linux/MacOS

SR112 系列开发板手册

声明：

本公司出售仅为毫米波雷达板硬件及附件产品，出售费用不包含软件，所提供的随板资料仅供客户验证参考，不得用于超越 TI 官方要求的知识产权范围。另本公司不提供毫米波雷达板硬件之外的技术支持（如雷达系统原理、软件代码解读及其他特殊需求等），可提供定制开发相关服务，如雷达整机开发（指定具体应用场景）、雷达分系统开发（如天线设计、硬件设计、嵌入式软件开发、上位机软件开发等），定制开发可分部分知识产权和完全知识产权，具体可联系 handy@devlanetech.com 咨询。

2026 年 1 月 2 日

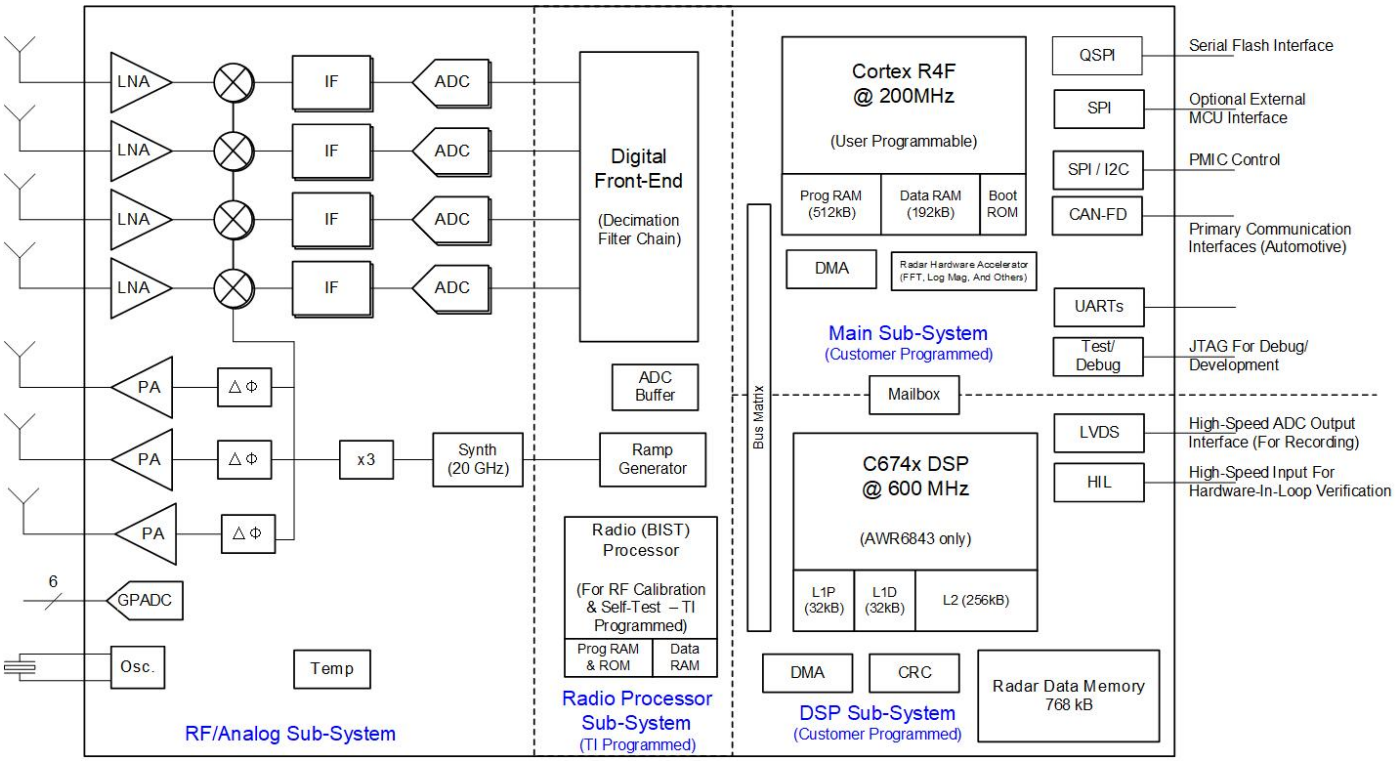
目录

上海德威兰机器人有限公司 1
1 驱动（页面包含 Windows/Linux/MacOS 驱动下载） 1
特别说明： 1
Windows 系统驱动安装 1
2 所需开发程序(演示系统为 Windows，其中 MacOS，Linux 使用过程大同小异） 2
1）CCS（Code Composer Studio™ 集成式开发环境 （IDE)） 2
3）UniFlash 2
4）GUI 可视化程序 2
2.1 UniFlash（烧录程序） 3
2.2 可视化程序（网盘内有演示视频） 6
2.2.1 Industrial_Visualizer 演示（演示 Windows 系统，Linux/MacOS 执行 Python 程序） 6
2.2.2 mmWave Demo Visualizer 演示 8
2.3 Code Composer Studio™集成式开发环境(IDE) 12

日期	编辑	审核	备注
2024/5	Handy		初稿
2024/10/20	Alen	Alen	修稿
2024/12/20	Alne	Alen	修稿/勘误
2025/8/20	Alen	Alen	添加参数对比

为了毫米波雷达开发板运行稳定，请保持供电充足稳定，建议插入 USB3.0 接口！

SR112_xWRx68xxAOP_60GHz



IWR6843AOP 功能框图

特性 • FMCW 收发器
- 集成 4 个接收器和 3 个发送器的封装天线(AOP)
- 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
- 60GHz 至 64GHz 的覆盖范围，具有 4GHz 的连续带宽
- 支持 6 位移相器，可实现 TX 波束形成
- 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎

• 内置校准和自检
- ®基于 Arm® Cortex®-R4F 的无线电控制系统
- 内置固件(ROM)
- 针对工艺和温度进行自校准的系统
- 在符合功能安全标准的器件上提供嵌入式自监控，无需主机处理器参与

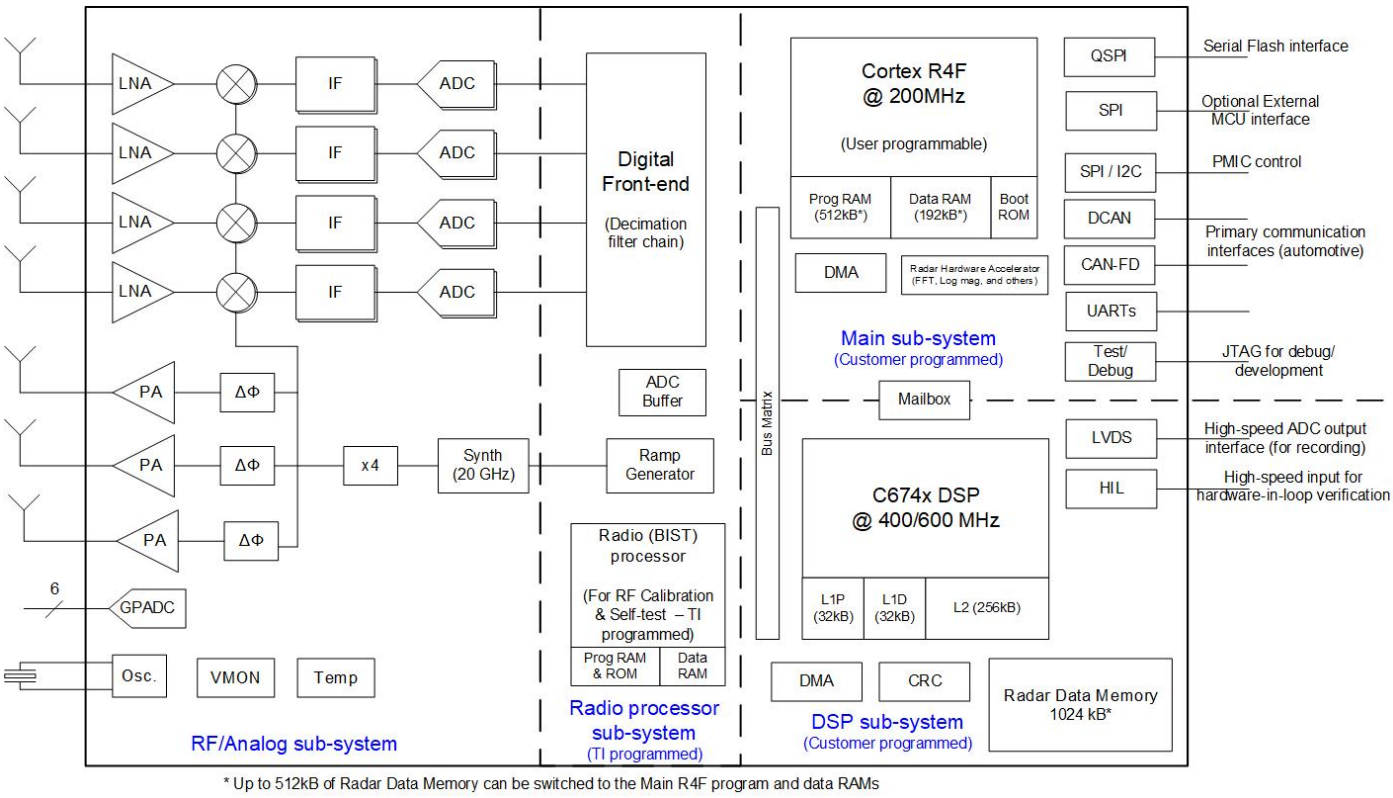
• 用于高级信号处理的 C674x DSP
• 存储器压缩
• 用于 FFT、滤波和 CFAR 处理的硬件加速器
• 用于物体检测和接口控制的 ARM-R4F 微控制器
- 支持自主模式（从 QSPI 闪存加载用户应用）

• 具有 ECC 的内部存储器
- 1.75MB，分为 MSS 程序 RAM(512KB)、MSS 数据 RAM(192KB)、DSP L1 RAM(64KB)和 L2 RAM(256KB)以及 L3 雷达数据立方体 RAM(768KB)
- 技术参考手册包括允许的大小修改

更多资料参考 TI IWR6843AOP

.

SR112_xWRx18xxAOP_77GHz



* Up to 512kB of Radar Data Memory can be switched to the Main R4F program and data RAMs

AWR1843AOP 功能框图

特性

- FMCW 收发器
  - 集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
  - 76GHz 至 81GHz 的覆盖范围，具有 4GHz 的可用带宽
  - 四个接收通道
  - 三个发送通道
  - 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
  - TX 功率：12dBm
  - RX 噪声系数：• 14dB（76 至 77GHz） • 15dB（77 至 81GHz）
  - 1MHz 时的相位噪声：
- – 95dBc/Hz（76GHz 至 77GHz）
- – 93dBc/Hz（77GHz 至 81GHz）
- 内置校准和自检（监测）
  - 基于 Arm® Cortex®-R4F 的无线电控制系统
  - 内置固件(ROM)
  - 针对工艺和温度进行自校准的系统
- 用于 FMCW 信号处理的 C674x DSP
- 片上存储器：2MB
  - 用于物体跟踪和分类、AUTOSAR 和接口控制的 Cortex-R4F 微控制器
  - 支持自主模式（从 QSPI 闪存加载用户应用）
- 集成外设
  - 具有 ECC 的内部存储器

更多详细资料参考 TI AWR1843AOP

.

参数对比	SR112_xWRx843AOP_60GHz	SR112_xWRx843AOP_77GHz
封装天线 （AOP）	是	是
接收器	4	4
发射机	3	3
RF 频率范围	60 至 64 GHz	76 至 81 GHz
片上存储器	1.75MB	2MB
最大 I/F(中频)(MHz)	10	10
最大实际采样率(Msps)	25	25
最大采样速率(Msps)	12.5	12.5
方位角 FOV(度)	120°	120°
方位角分辨率(度)	30*	30*
仰角 FOV(度)	120°	120°
仰角分辨率(度)	30*	38*
发射功率	EIRP 15dBm	EIRP 16dBm
微控制器 MCU（Arm Cortex-R4F）	是	是
数字信号处理器 DSP（C674x）	是	是
CAN 通信	是	是
UART 串口通信	是	是
供电&通信一线通接口	Type-C	Type-C
LVDS 1.25mm-15P 接口	CAN	CAN
	5V 供电	5V 供电
	UART	UART
	SOP	SOP
	IO	IO
功耗	2.5W MAX(动态值)	
主要应用领域	工业物联网、人员计数等工业场景	工业+汽车(泊车辅助,盲点检测等)
工作模式&烧录模式切换	拨码开关	拨码开关
主板尺寸	66*28*1.6mm	66*28*1.6mm
开发平台系统	Windows Linux macOS	

*表示参考数据以实际调试为准，参考 AOP 芯片手册

特别说明

！！！当前手册为通用手册，安装使用环境和方法一致，开发版型有所区别：60GHz 使用基于 IWR6843AOP，77GHz 使用基于 IWR1843AOP！！！

.

1 驱动（页面包含 Windows/Linux/MacOS 驱动下载）

当前网盘内未包含 Linux 2.x.x CP210x VCP 驱动

特别说明：

如果你使用的 Linux 3.x /4.x/5.x 内核则未包含驱动，需要自行编译驱动。

当前网盘内含有 Windows/Linux/MacOS 驱动包以及开发环境离线包

Windows 系统驱动安装

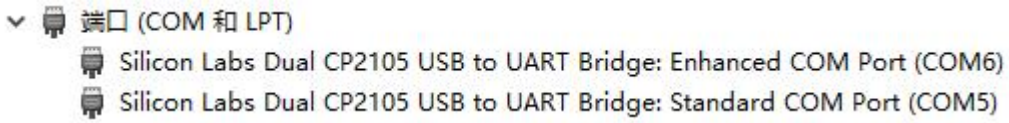


P1

打开设备管理器没有出现如 P1 所示<<其他设备>>中没出现以上两个其它设备，端口中有 Silicon Labs Dual CP210x USB to UART Bridge 端口号可忽略此步骤（P2）。

Windows\CP210x_Windows_Drivers.zip 解压后可以运行 ***CP210xVCPInstaller_x64.exe*** 程序进行安装文件选择***安装***。

安装完成后可以看到如下端口*（*端口号要根据你的电脑生成，当前端口只供参考）



P2

2 所需开发程序(演示系统为 Windows，其中 MacOS，Linux 使用过程大同小异)

1) CCS（Code Composer Studio™ 集成式开发环境 （IDE））

TI 官方的编译器，用于进行代码的编译及调试。安装完成后需安装 MMWAVE-SDK 开发套件

2) MMWAVE-SDK

毫米波软件开发套件 （SDK） 是一个软件包集合，支持在 TI 毫米波传感器上进行应用评估和开发。此工具包括 MMWAVE-SDK 和支持设计需求的配套包。

3) UniFlash

UniFlash 是一款软件工具，用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面。

4) GUI 可视化程序

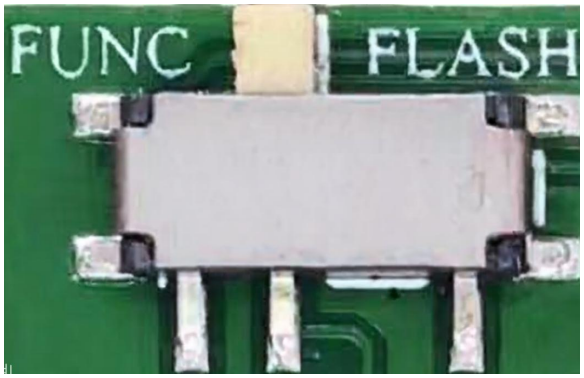
数据以图像显示。
其中 Industrial_Visualizer 提供 Windows 单独使用上位机,Linux/MacOS 可使用 Python 运行(建议 Python 版本 3.6~3.8，过低或高版本无法安装所需环境库及运行）。
Linux/MacOS 参考 Linux/MacOS 手册填写端口号。

特别说明：GUI 可视上位机多系统完整测试过无异常报错，如在你的电脑上运行报错请自行解决。

.

2.1 UniFlash（烧录程序）

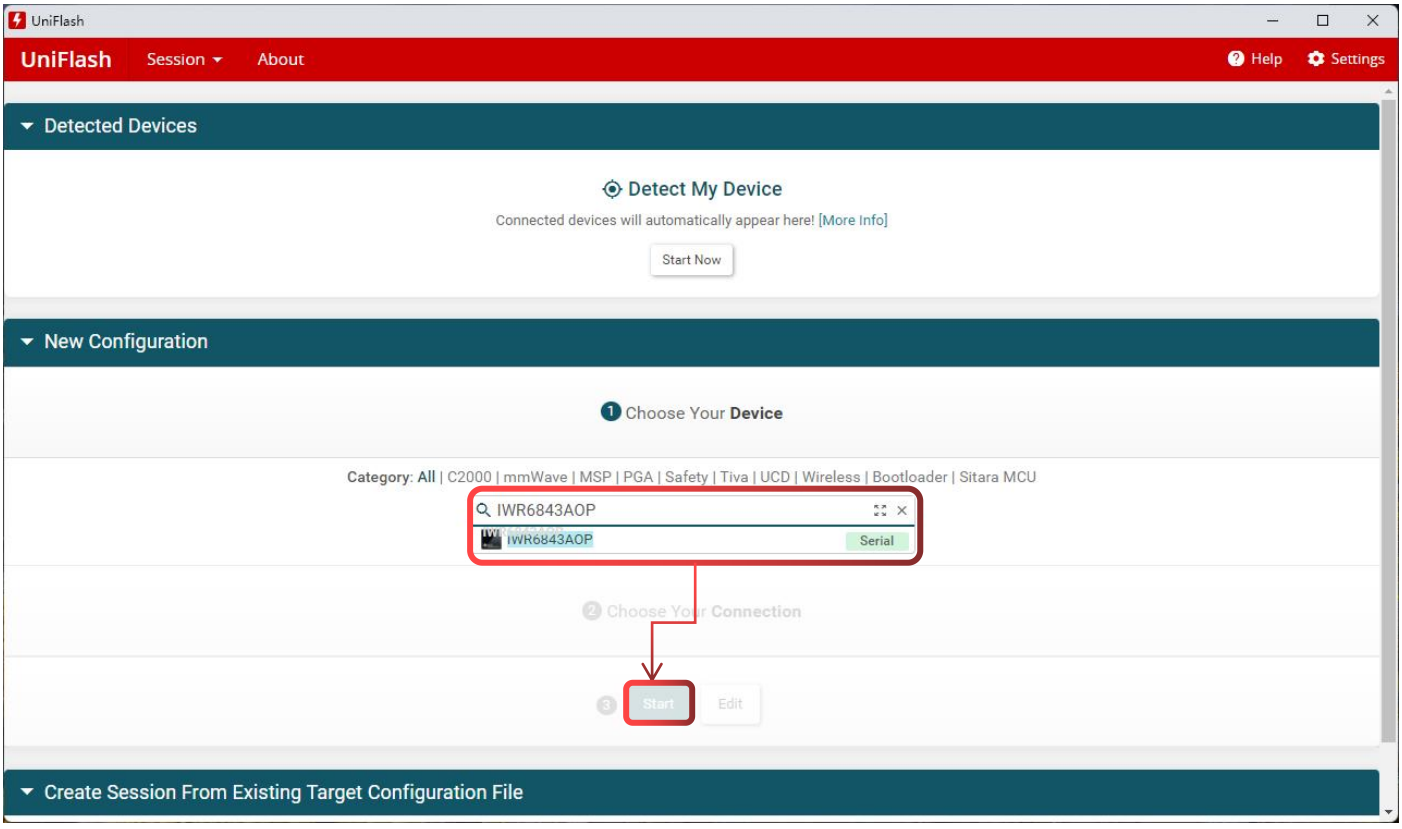
2.1.1 将 SR112 的工作模式切换到 ***FLASH*** 模式，用于烧录程序；



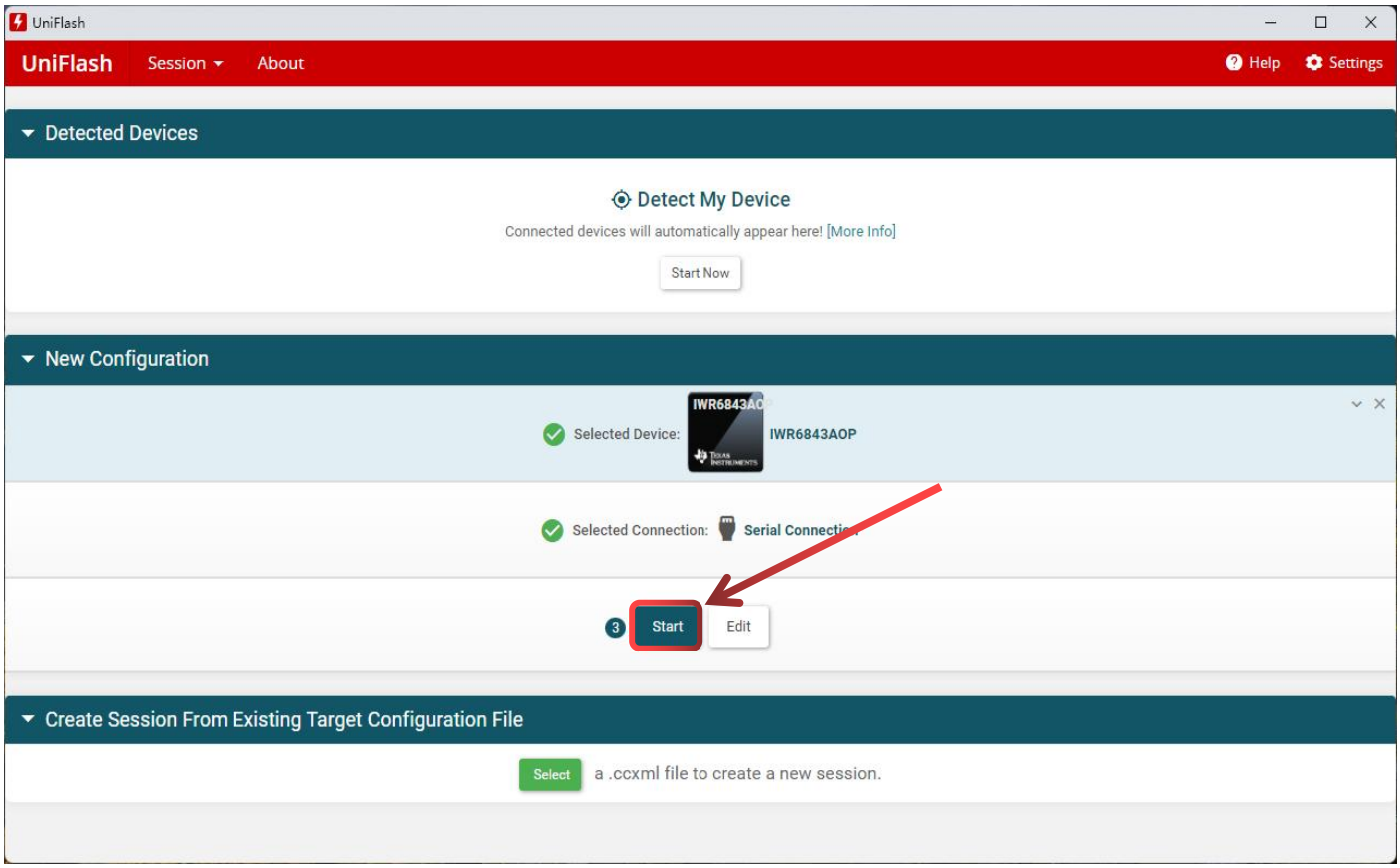
2.1.2 将 SR112 连接至电脑并查看端口号，具体操作是打开电脑的设备管理器，找到***端口（COM 和 LPT）***点击即可发现 SR112 的两个端口，如 P2 图所示端口号分别是 Enhanced COM Port（COM6）以及 Standard COM Port（COM5），两个端口依次是指令端口以及数据端口，其中指令端口的作用是烧录程序或者接受上位机下发的参数，数据端口是雷达往外送数据的端口。

2.1.3 打开 UniFlash，寻找到我们兼容的开发板型号 ***IWR6843AOP*** 然后点击搜索框下方搜索到的型号即可调转下一个状态：

!!!注意我们演示的是 60GHz 的，如选购的是 77GHz 请选择 IWR1843AOP!!!

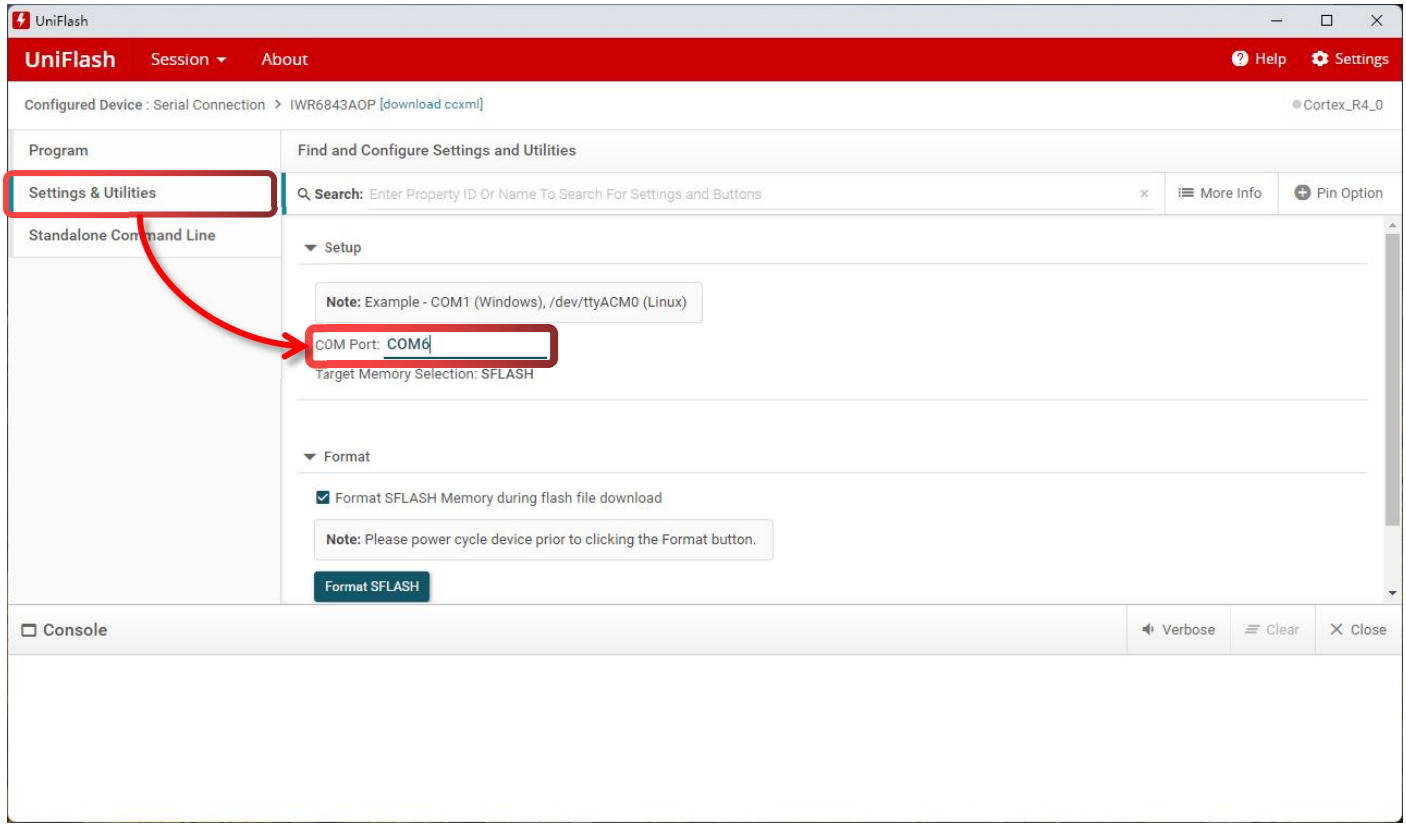


2.1.4 点击 ***Start***，进入烧录程序选择界面



P4

2.1.5 点击 ***Setting & Utilities*** 点击 ***COM Port:COM1***，改成自己电脑上对应的 Enhanced COM Port（填写 P2 图端口号，请以实际端口填写）

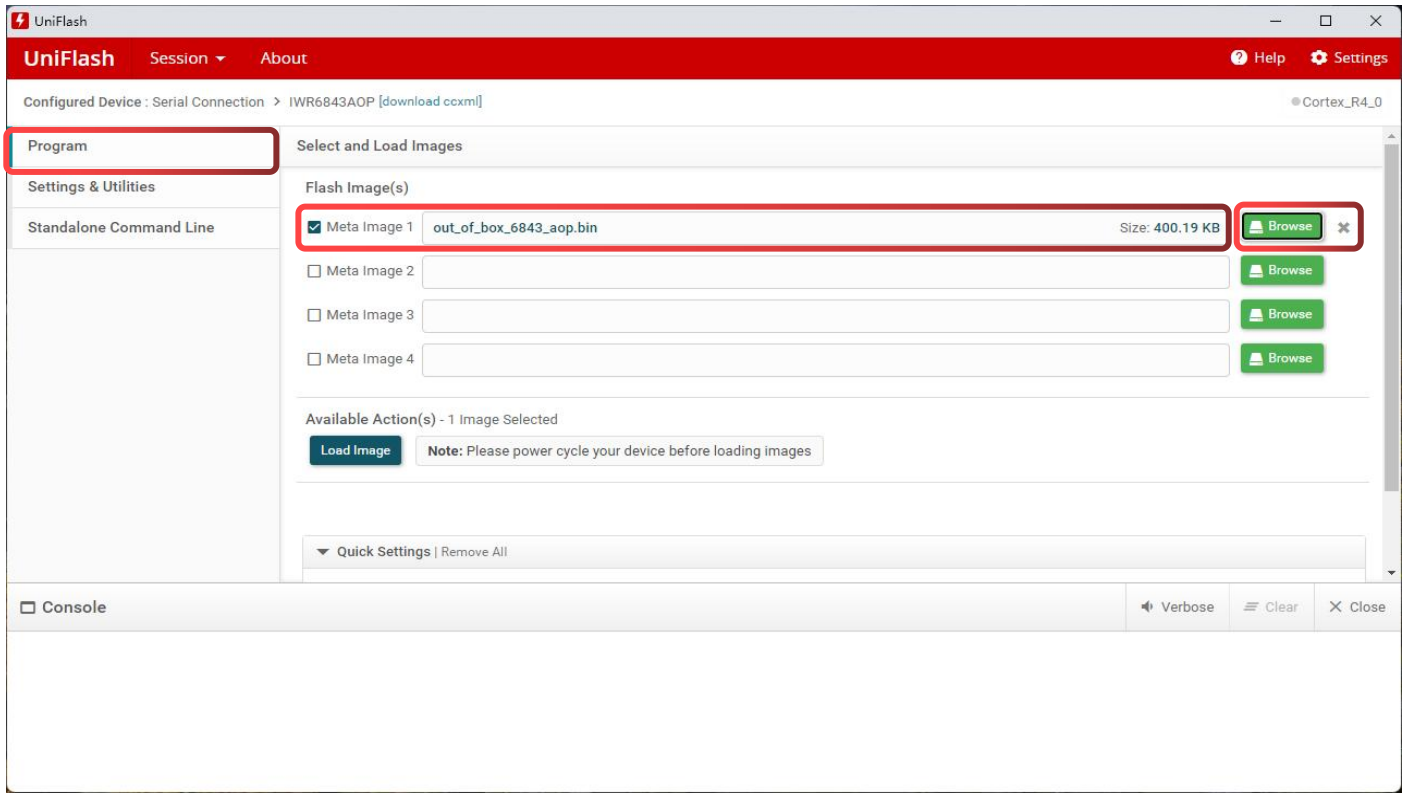


P5

•

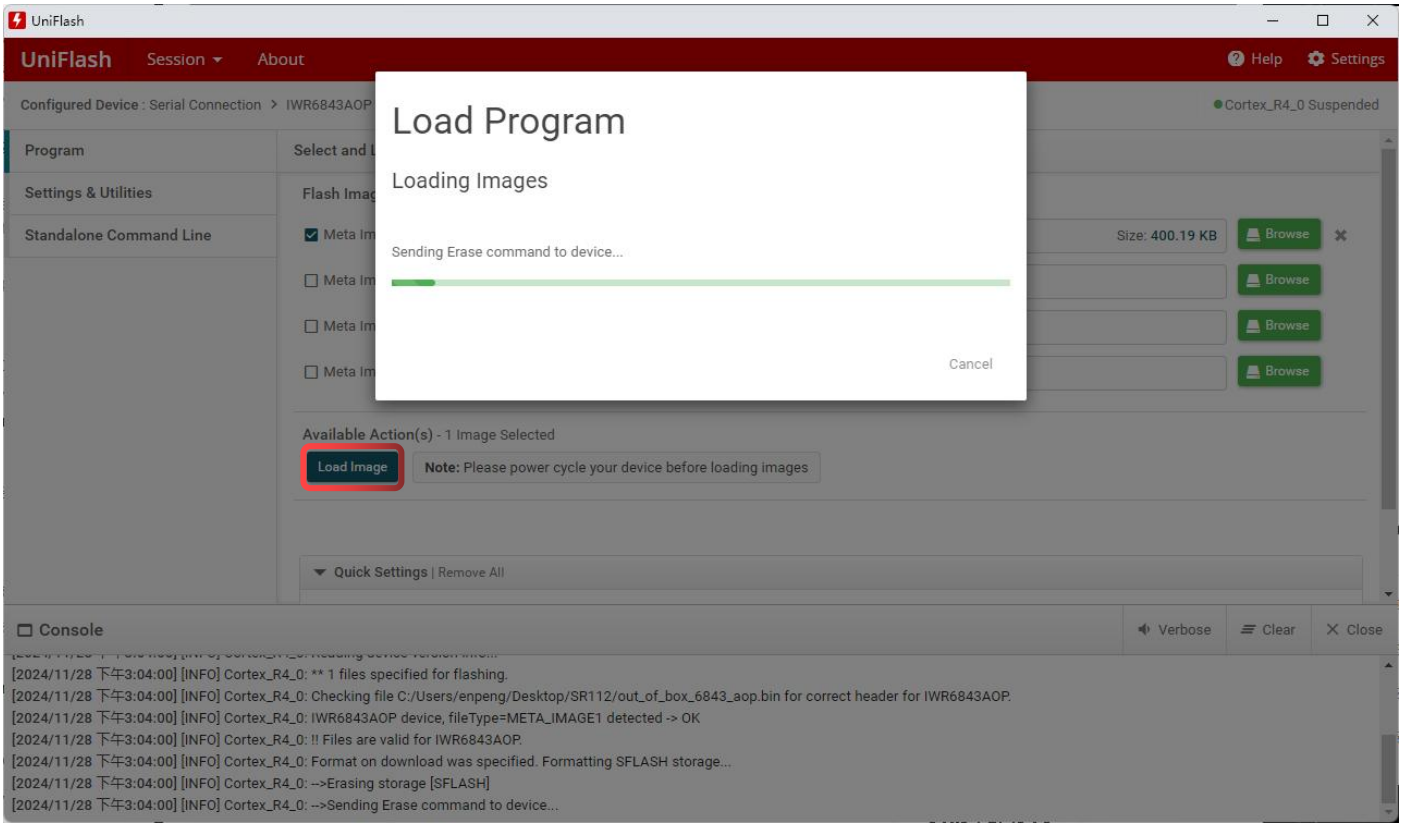
2.1.6 选择 ***Program*** 界面，点击 Browse 后选择例如名称为 ***out_of_box_6843_aop.bin***，文件地址是在你的工程文件输出的目录里，如果是通过网盘链接下载已经编译好的工程文件，那么该文件则在你下载的目录下。

!!!注意如选购的是 77GHz 请选择 ***out_of_box_1843_aop.bin***!!!



P6

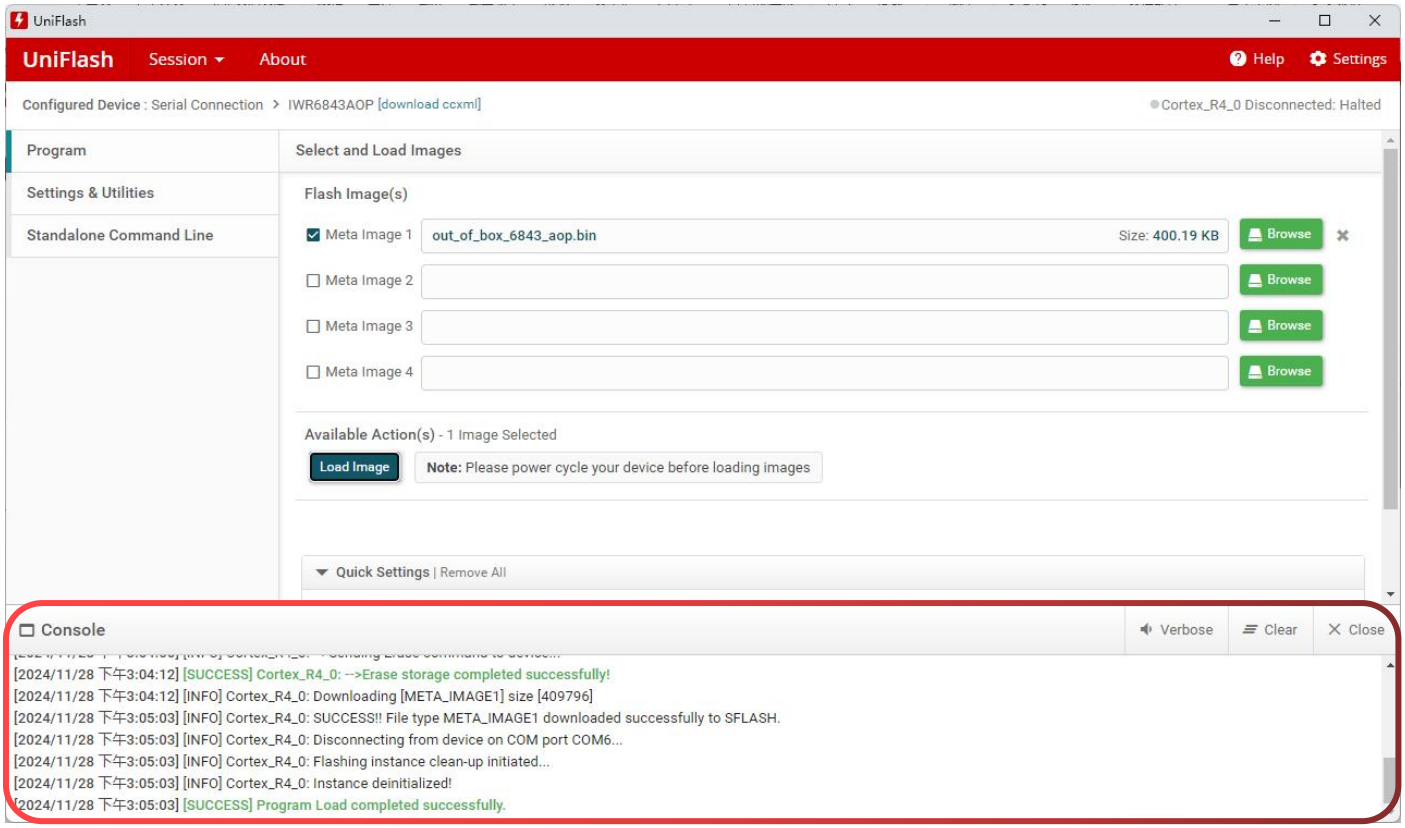
2.1.7 点击 ***Load Image*** 即可进行程序的烧录



P7

•

2.1.8 烧录成功后可以在控制台 *(Console)*中查看到消息：*[SUCCESS] Program Load completed successfully.*



2.1.9 烧录成功后移除数据线，把工作模式拨回 *FUNC* 模式。

2.2 可视化程序（网盘内有演示视频）

1. *Industrial_Visualizer*
2. *mmWave Demo Visualizer*

2.2.1 Industrial_Visualizer 演示（演示 Windows 系统，Linux/MacOS 执行 Python 程序）

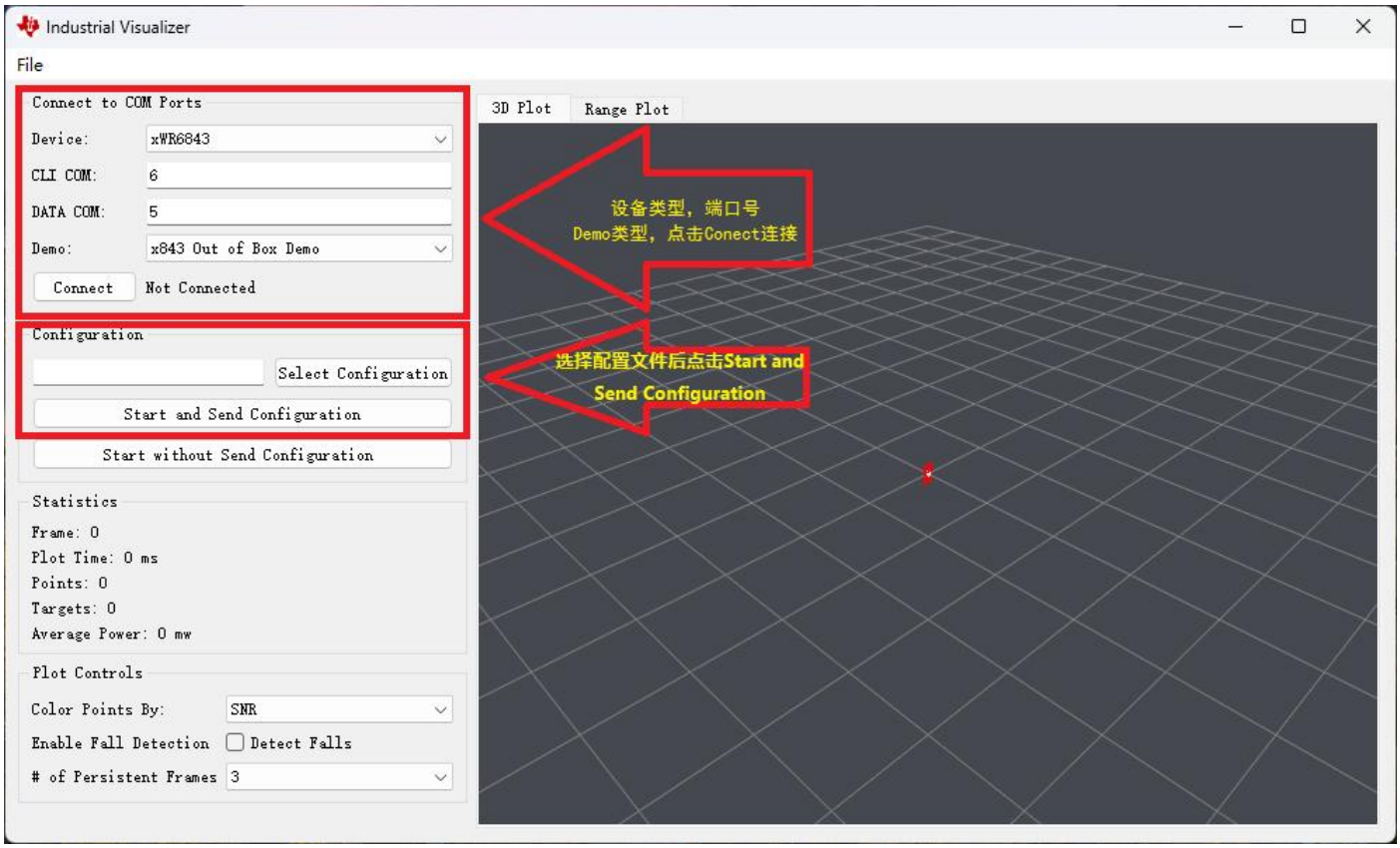
须将网盘内 ***GUI 可视化程序\Applications_Visualizer\Windows\Applications_Visualizer.exe*** 下载到本地后执行即可。

如果终端窗口显示***无法访问*** 请以管理员身份运行，程序已包含几份相关 Demo 程序的配置文件。

!!!注意我们演示的是 60GHz 的，如选购的是 77GHz 请选择 xWR1843!!!

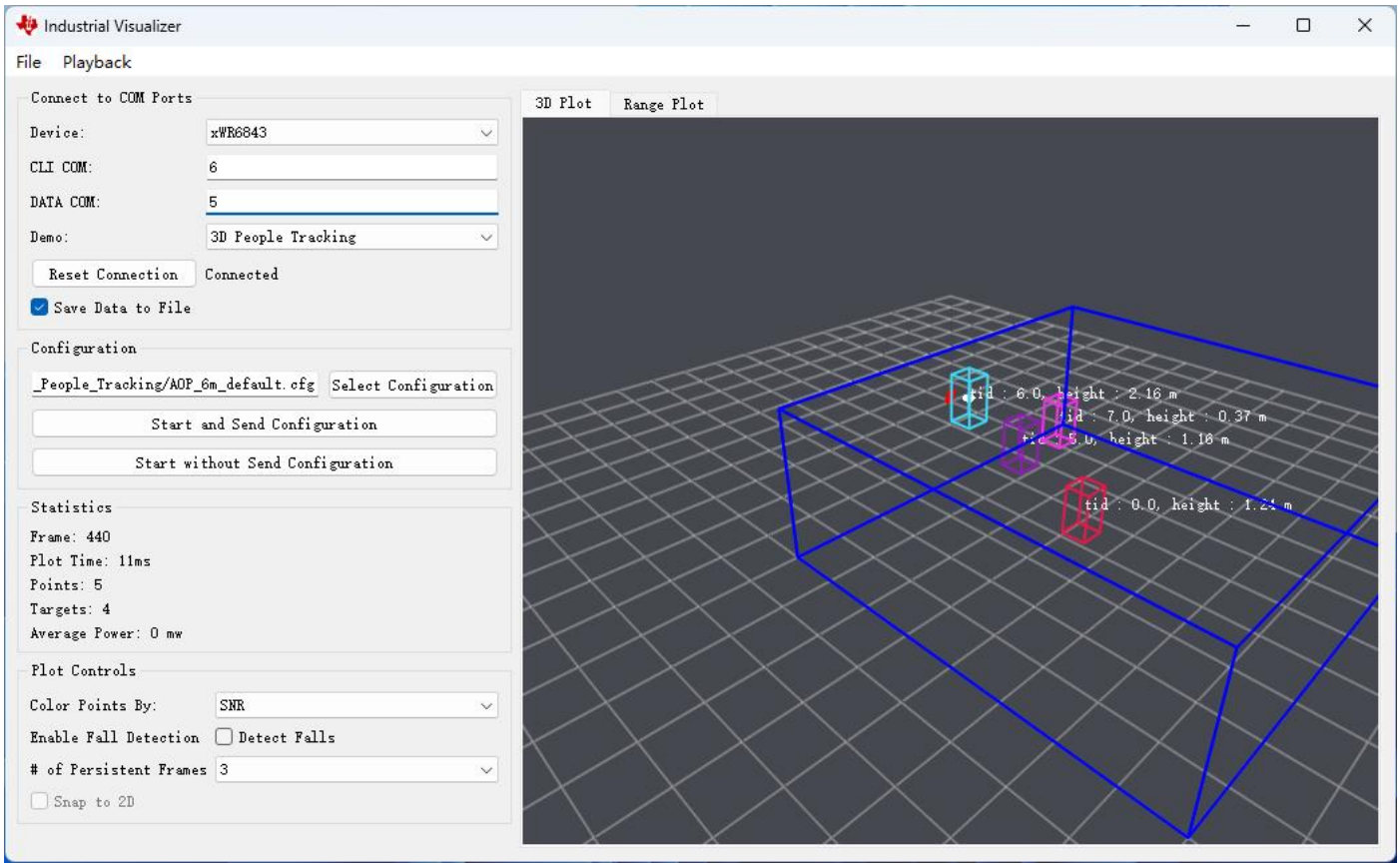
1. 操作前应提前烧录固件和检查工作模式是否在 *FUNC* 模式，接入电脑工作指示灯亮起时即可启动程序，程序会自动获取并填写端口信息(在未接入设备之前启动可视化程序端口不会自动获取，需要手动填写)：

.



P9

2. 当前我们提供 *Demo* 可供测试（当前演示固件为 *3D_people_track_6843_demo.bin*）



P10

3. 连接到毫米波雷达开发板并加载配置文件后点击 ***Start and Send Configuration*** 会得到如 P10 中右侧图形的信息。

•

2.2.2 mmWave Demo Visualizer 演示

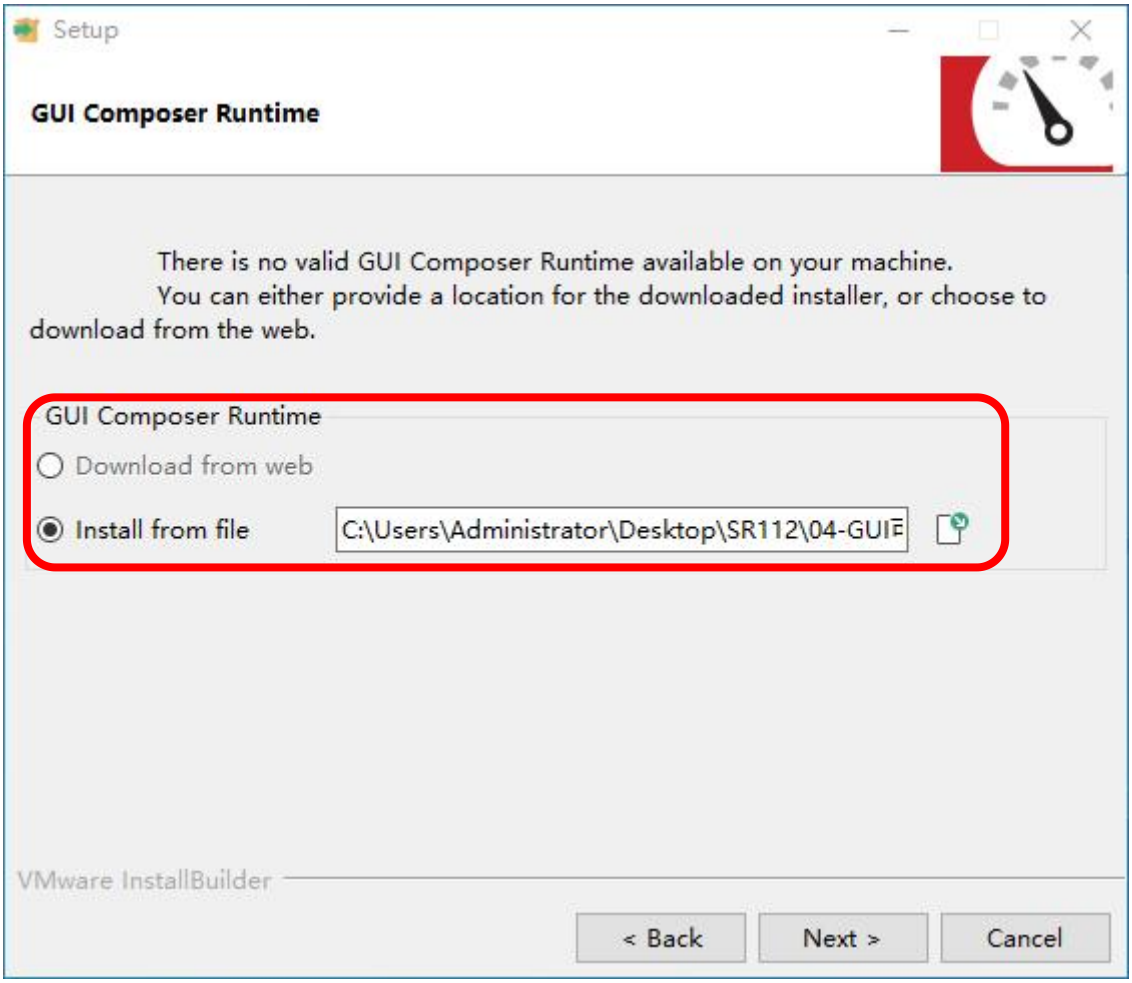
1.演示前我们需要提前安装(网盘内含有离线安装程序)：

(1)gcruntime-11.0.0-windows-installer.exe ——可视化运行库
(2)mmWave_Demo_Visualizer_3.6.0_installer_win.exe ——可视化主程序

1.1 在线访问程序，需安装在线插件：

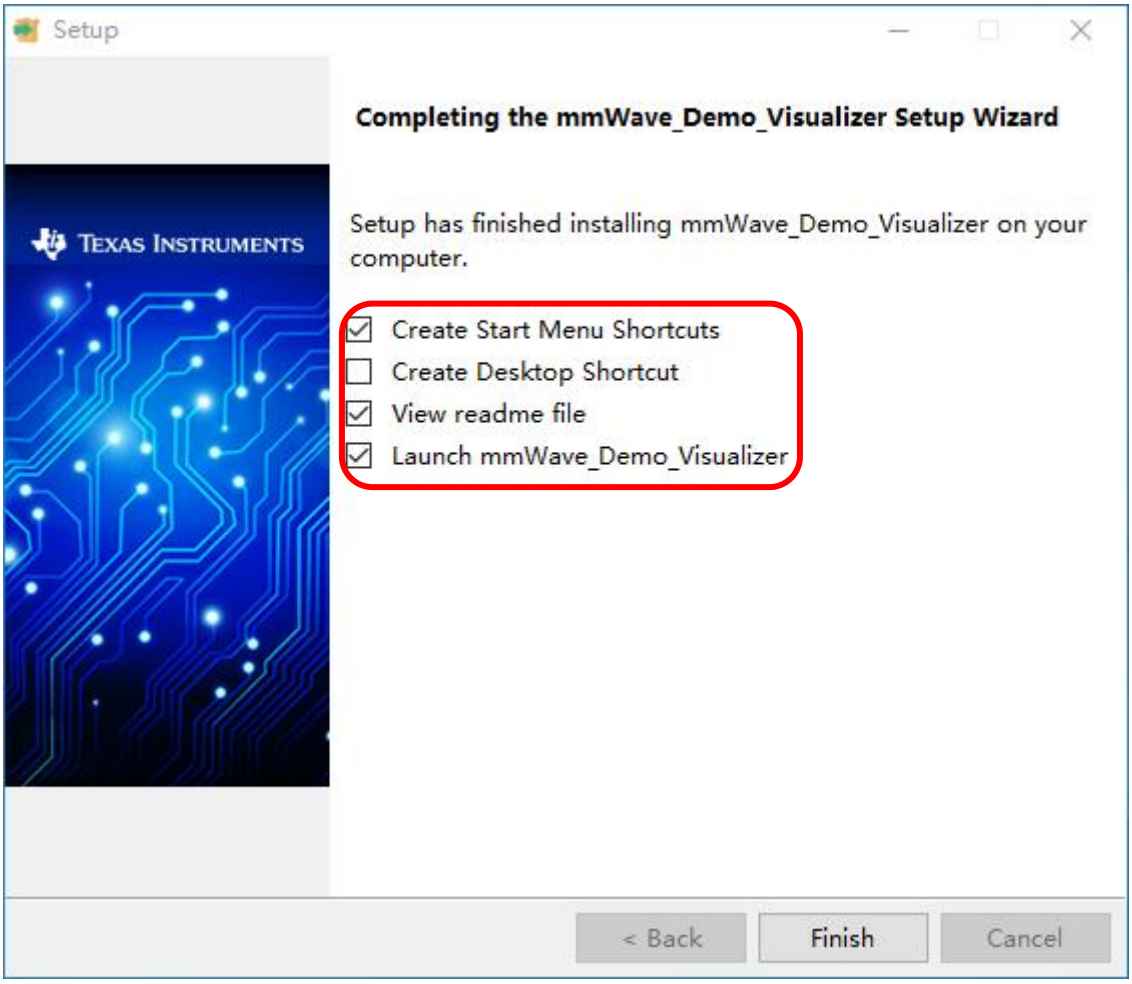
https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer/ver/3.6.0/

注意 安装 mmWave_Demo_Visualizer 需要提前安装 gcruntime。也可在 mmWave_Demo_Visualizer 安装过程如 P11 图中选择在线下载并安装（安装过程挑重点说明，其它忽略）。



P11

安装完成后如 P12 图，我们建议勾选 ***Create Desktop Shortcut*** 会在桌面创建启动图标。



P12

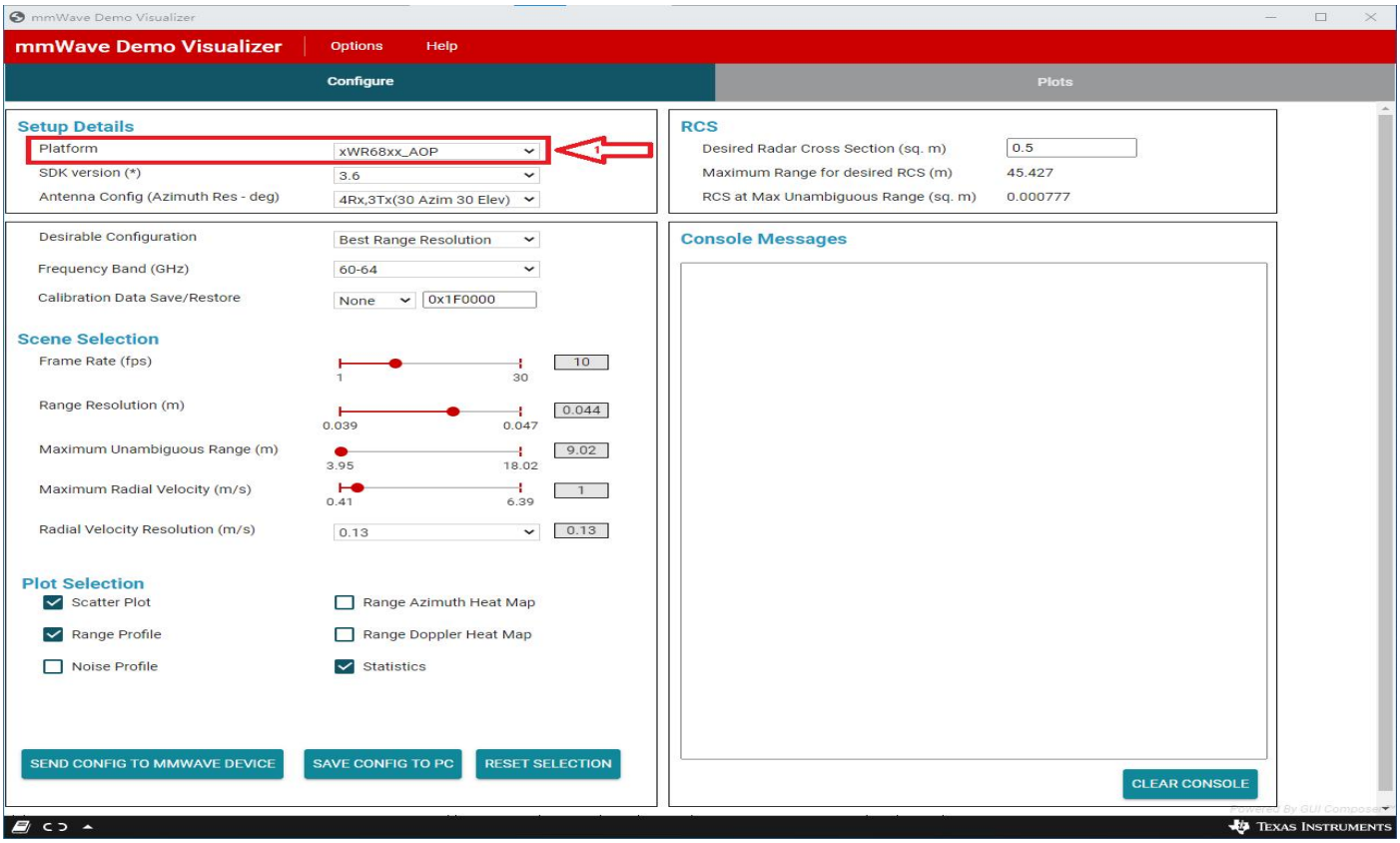
2. 启动可视化程序 mmWave Demo Visualizer

1. 在 P13 图 *Platform* 中选择我们兼容的型号 *xWR68xx_AOP*，然后选择 *Options->Serial Port...* 弹出端口配置如 P14 图，我们只需要选择相应的端口号（*Ports*），无需改动波特率（*Baud Rates*）默认即可，点击 *OK* 后进行通讯连接（本条说明包含 P13, P14 图）。（演示固件为 *out_of_box_6843_aop.bin*）

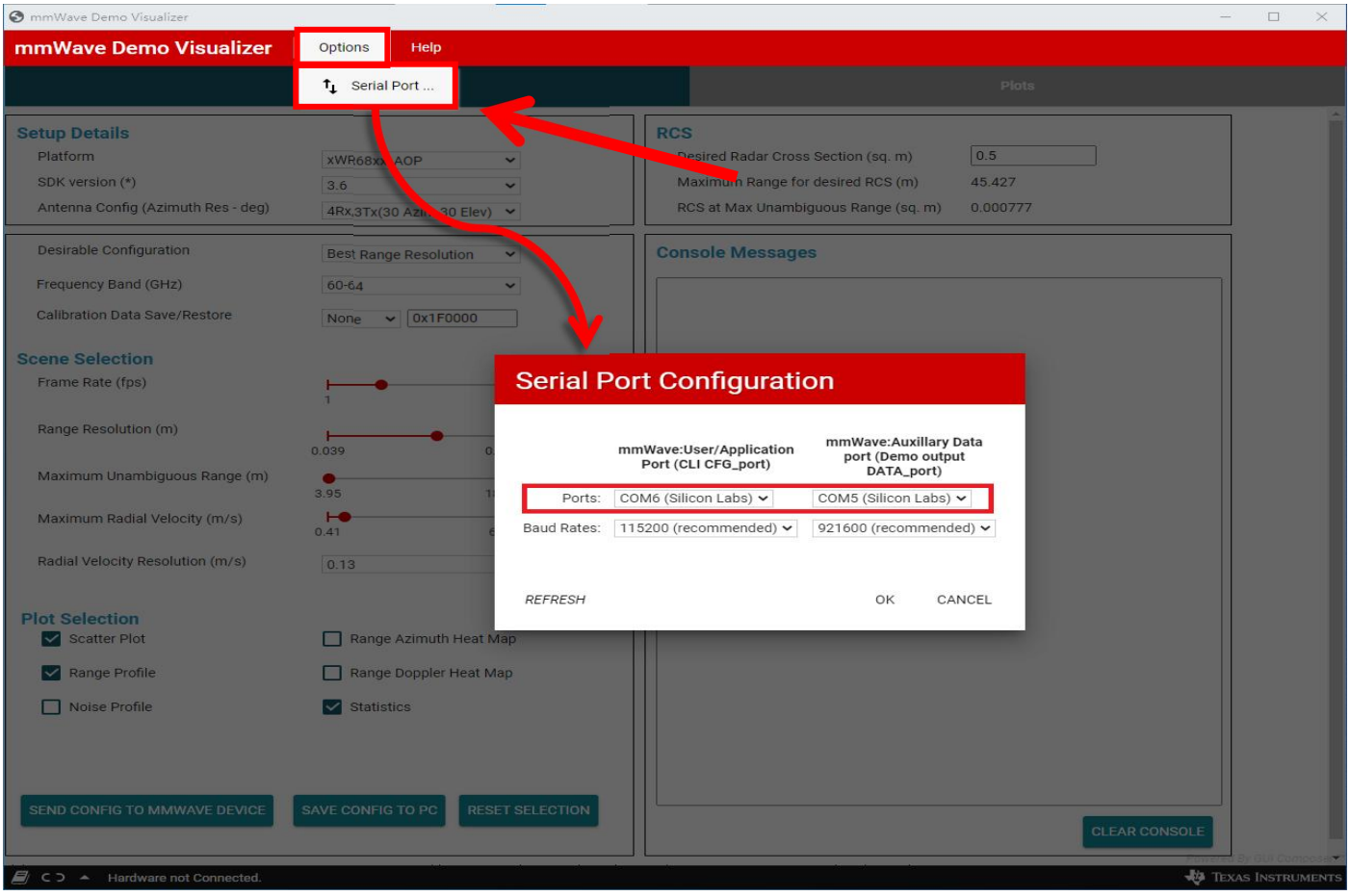
!!!注意我们演示的是 60GHz 的，如选购的是 77GHz 请选择 xWR18xx_AOP!!!

!!!注意如选购的是 77GHz 请选择 *out_of_box_1843_aop.bin*!!!

.


mmWave Demo Visualizer
mmWave Demo Visualizer
Options
Help
Configure
Plots
Setup Details
Platform
xWR68xx_AOP
SDK version (*)
3.6
Antenna Config (Azimuth Res - deg)
4Rx,3Tx(30 Azim 30 Elev)
RCS
Desired Radar Cross Section (sq. m)
0.5
Maximum Range for desired RCS (m)
45.427
RCS at Max Unambiguous Range (sq. m)
0.000777
Desirable Configuration
Best Range Resolution
Frequency Band (GHz)
60-64
Calibration Data Save/Restore
None
0x1F0000
Console Messages
Scene Selection
Frame Rate (fps)
10
Range Resolution (m)
0.044
Maximum Unambiguous Range (m)
9.02
Maximum Radial Velocity (m/s)
1
Radial Velocity Resolution (m/s)
0.13
Plot Selection
Scatter Plot
Range Profile
Noise Profile
Range Azimuth Heat Map
Range Doppler Heat Map
Statistics
SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE
SAVE CONFIG TO PC
RESET SELECTION
CLEAR CONSOLE
Texas Instruments

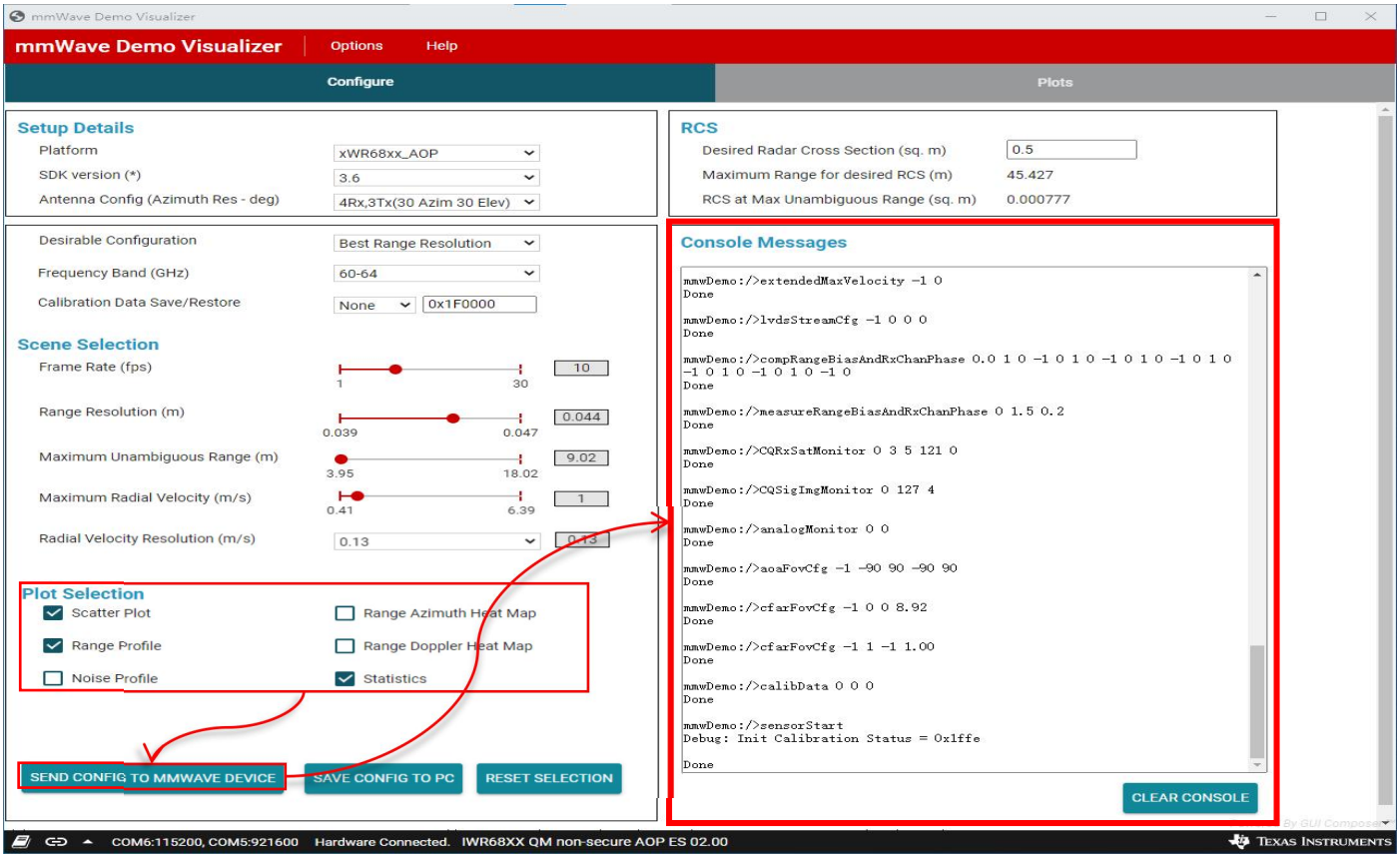
P13


mmWave Demo Visualizer
mmWave Demo Visualizer
Options
Help
Serial Port ...
Plots
Setup Details
Platform
SDK version (*)
Antenna Config (Azimuth Res - deg)
RCS
Desired Radar Cross Section (sq. m)
0.5
Maximum Range for desired RCS (m)
45.427
RCS at Max Unambiguous Range (sq. m)
0.000777
Desirable Configuration
Best Range Resolution
Frequency Band (GHz)
60-64
Calibration Data Save/Restore
None
0x1F0000
Console Messages
Scene Selection
Frame Rate (fps)
Range Resolution (m)
Maximum Unambiguous Range (m)
Maximum Radial Velocity (m/s)
Radial Velocity Resolution (m/s)
0.13
Plot Selection
Scatter Plot
Range Profile
Noise Profile
Range Azimuth Heat Map
Range Doppler Heat Map
Statistics
SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE
SAVE CONFIG TO PC
RESET SELECTION
CLEAR CONSOLE
Serial Port Configuration
mmWave:User/Application Port (CLI CFG_port)
mmWave:Auxillary Data port (Demo output DATA_port)
Ports:
COM6 (Silicon Labs)
COM5 (Silicon Labs)
Baud Rates:
115200 (recommended)
921600 (recommended)
REFRESH
OK
CANCEL
Hardware not Connected.
Texas Instruments

P14

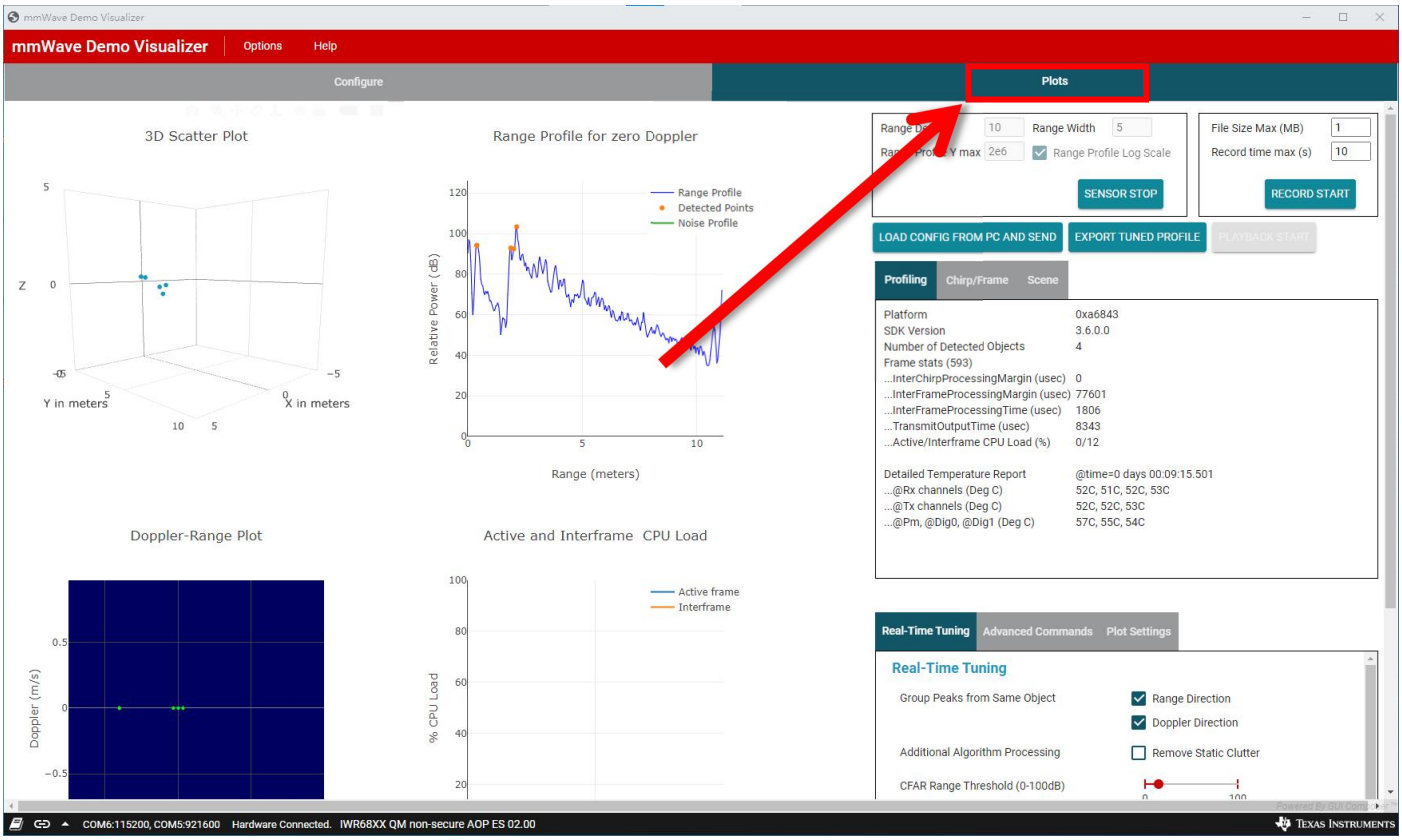
•

2. 端口配置完成后，其中 ***Plot Selection*** 有选项自行选择，点击 ***SEND CONFIG TO MMWAVE DEVICE*** 后右侧控制台消息(Console Messages)是否有信息输出，如果无输出请检查端口或固件。



P15

3. 上一步控制台信息有输出后点击 ***Plots*** 可以看到如 P16 所示：



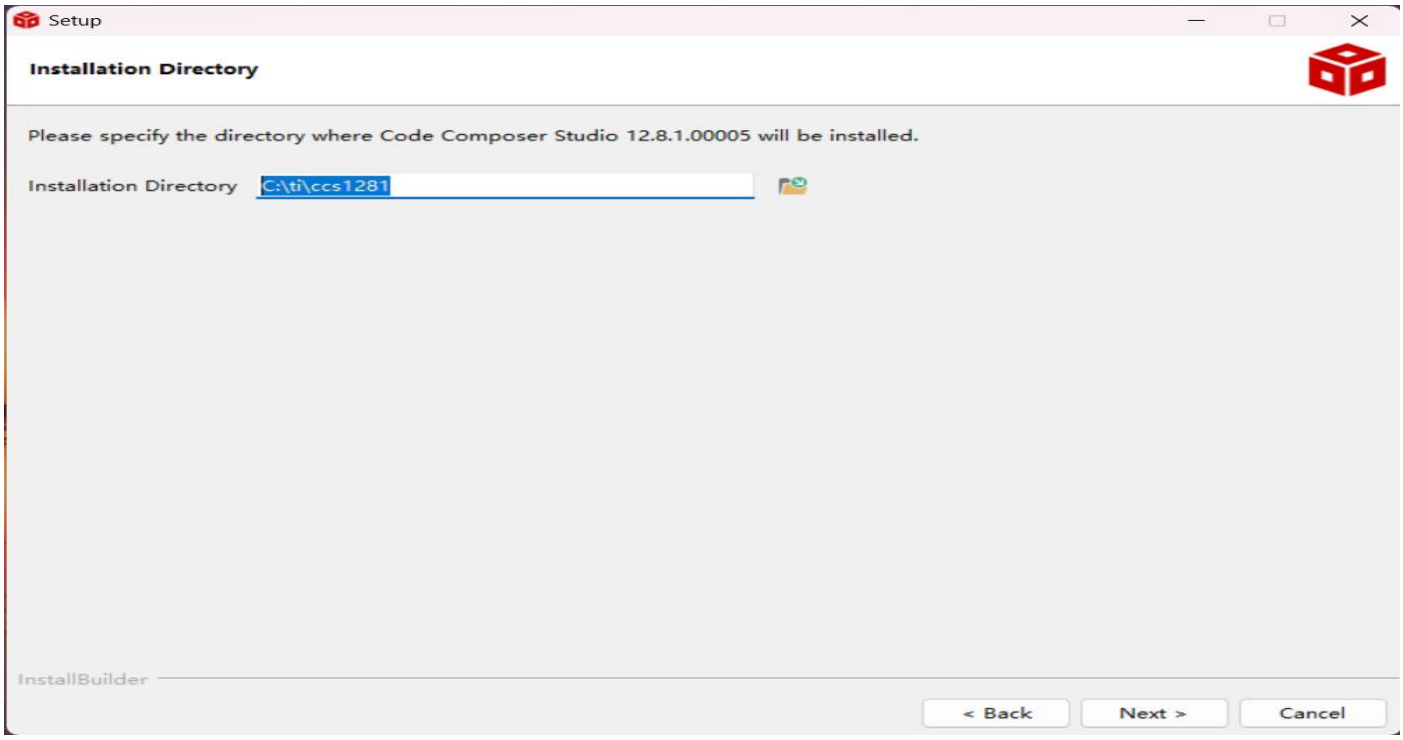
P16

•

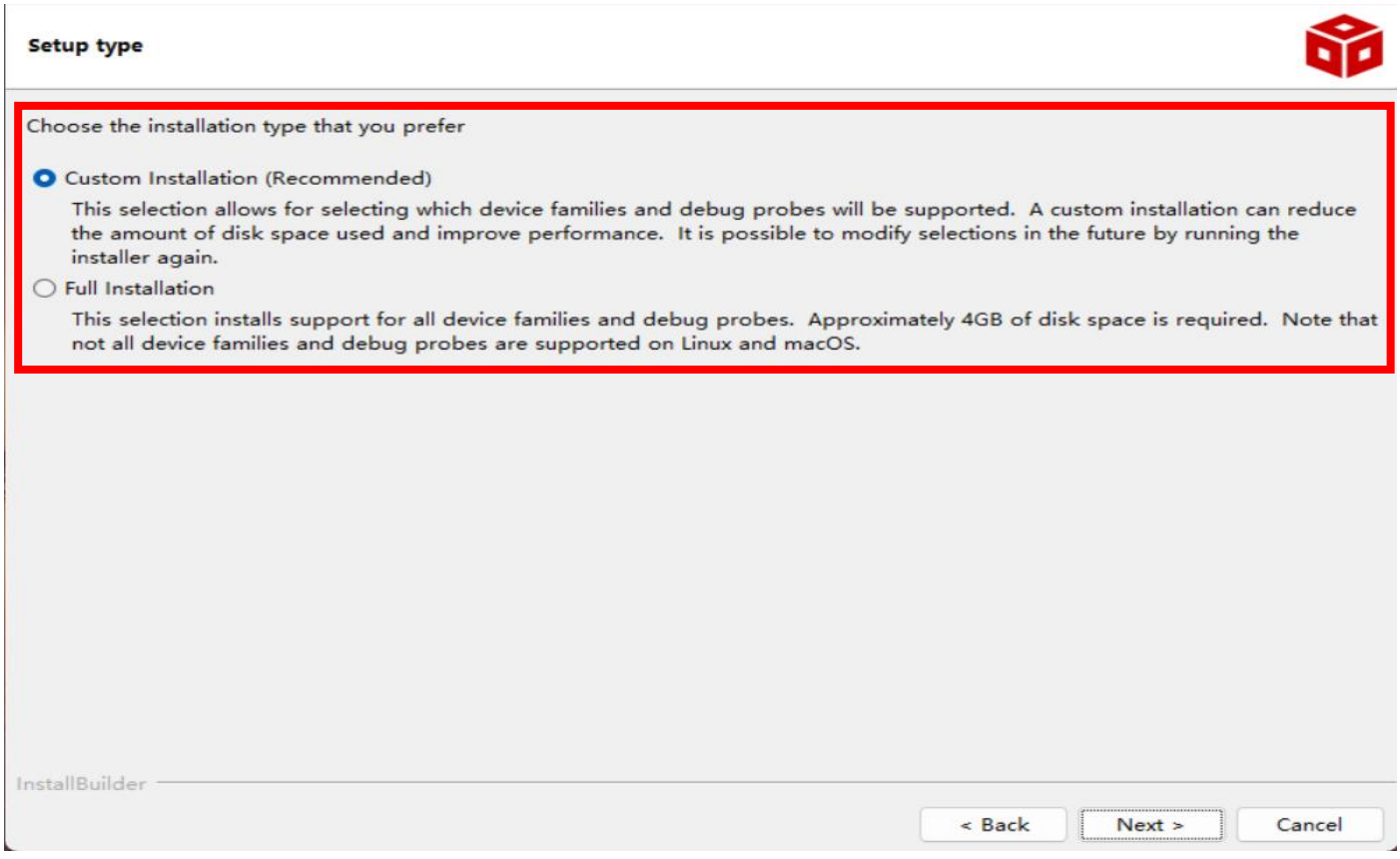
2.3 Code Composer Studio™集成式开发环境(IDE)

2.3.1 安装 CCS（安装过程繁琐，我们挑重点说明）

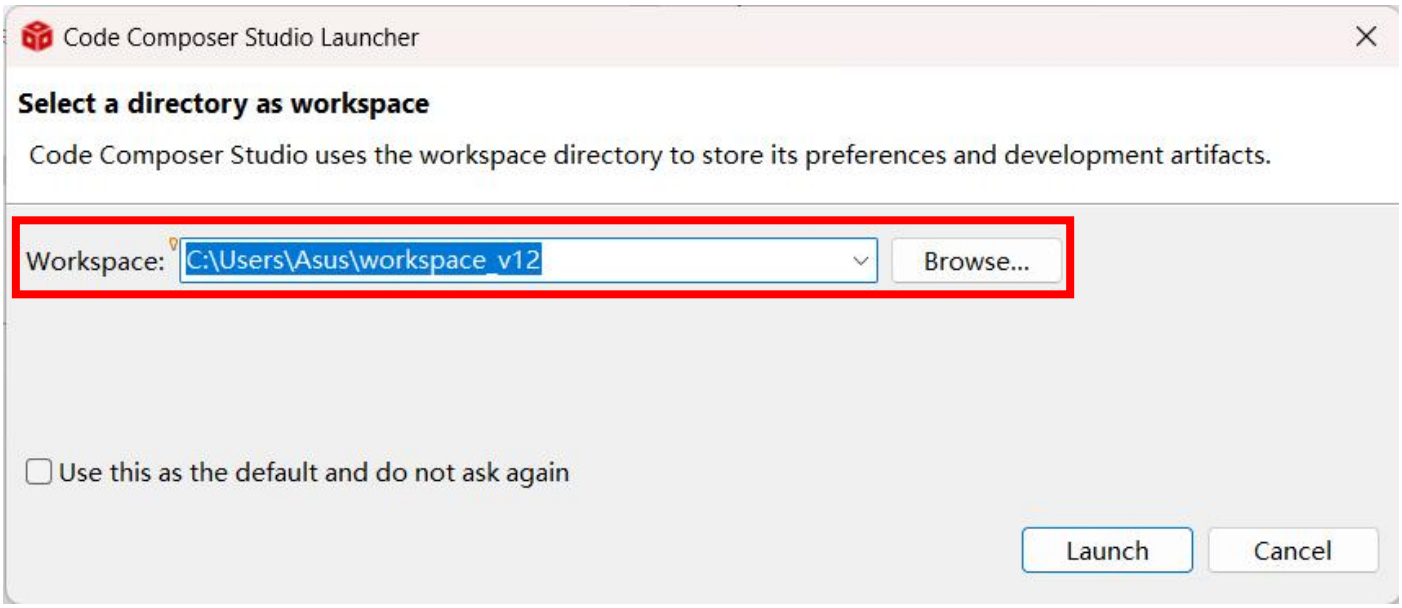
① 安装目录我们建议默认，如果你的 C 盘存储空间不足可自行指定存储盘及目录，然后 ***Next***。



② 接下来会让我们选择安装自定义安装还是完全安装，自定义选择安装要支持的设备系列和调试仿真器，完全安装对所有可用设备系列和调试仿真器的支持，我们可以选择完全安装然后 ***Next***。

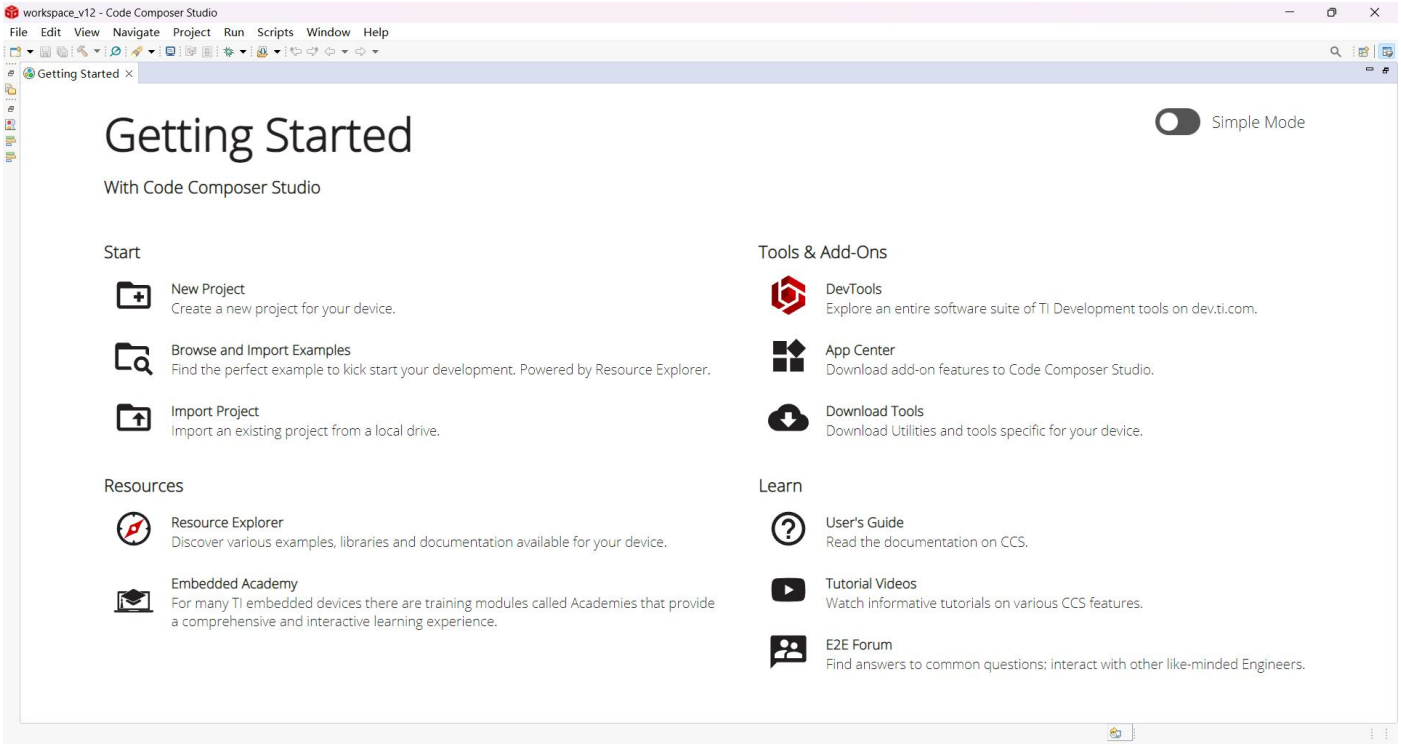


③ 安装时间较长，我们耐心等待安装完成。安装完成后可在桌面快捷启动方式启动 CCS,如弹出如下图，目录建议默认，可自行调整。点击 ***Launch*** 进入主程序。



P19

④ 进入程序后如图。



P20

编译开发请参考 Ti 的相关文档，这里不做具体解析介绍。

参考：

https://www.ti.com.cn/product/cn/IWR6843AOP

https://www.ti.com.cn/tool/cn/IWR6843AOPEVM

以上内容皆有网上公开资料收集并整理得出，版权皆有软件开发商所有，本公司不涉及当前所示软件版权，如有侵权，请联系我们进行删除，谢谢

.